대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

01. 산과 염기

11 쪽~18 쪽

(1) **브뢴스테드·라우리 산과 염기**

① 산: 다른 물질에 (❶ 양성자(H^+))를 제공하는 물질

② 염기: 다른 물질로부터 양성자(H^+)를 받는 물질

(2) **이온화 상수와 산과 염기의 세기**

① 산과 염기의 종류

구분		정의
산	강산	수용액에서 대부분 이온화하는 산
	(❷ 약산)	수용액에서 일부만 이온화하는 산
염기	(❸ 강염기)	수용액에서 대부분 이온화하는 염기
	약염기	수용액에서 일부만 이온화하는 염기

② 산과 염기의 이온화 상수

산 HA의 이온화 상수	염기 B의 이온화 상수
$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[HA]}$	$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$

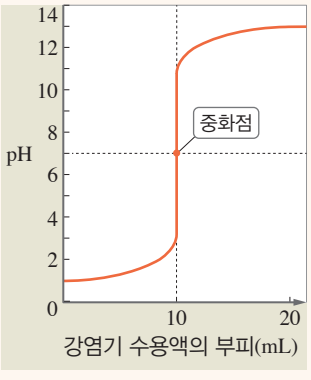
- K_a가 클수록 산의 세기가 상대적으로 크고, K_b가 클수록 염기의 세기가 상대적으로 크다.

02. 중화 적정 곡선

19 쪽~22 쪽

(1) **중화 적정:** 농도를 모르는 산이나 염기의 농도를 염기나 산의 표준 용액으로 알아내는 방법

(2) (❹ 중화 적정 곡선): 중화 적정을 할 때 넣어 준 표준 용액의 부피에 따른 혼합 용액의 pH 변화를 나타낸 그래프



◀ 강산을 강염기로 중화 적정 할 때 (0.1 M 염산 10 mL를 0.1 M 수산화 나트륨 수용액으로 중화 적정)

➡ 중화점 근처에서 pH는 급격히 증가한다.

03. 염의 가수 분해

23 쪽~28 쪽

(1) **짝산·짝염기 쌍**

산과 짝염기	짝산·짝염기 쌍 / $HA(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons A^-(aq) + H_3O^+(aq)$ / 산1 염기2 염기1 산2 / 짝산·짝염기 쌍
염기와 짝산	짝산·짝염기 쌍 / $B(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons BH^+(aq) + OH^-(aq)$ / 염기1 산2 산1 염기2 / 짝산·짝염기 쌍

(2) **염의 가수 분해**

① 염의 (❺ 가수 분해): 염 수용액에서 염을 이루는 이온이 물과 반응하여 H_3O^+이나 OH^-을 생성하는 반응

② 염 수용액의 액성

반응한 산과 염기	염의 예	염 수용액의 액성
강산+강염기	NaCl, KCl, $NaNO_3$	(❻ 중성)
강산+약염기	NH_4Cl, NH_4NO_3	(❼ 산성)
약산+강염기	CH_3COONa, NaCN, $NaHCO_3$	(❽ 염기성)

- 약산과 약염기의 중화 반응으로 생성된 염은 염을 이루는 양이온과 음이온의 K_a와 K_b에 따라 염 수용액의 액성이 결정된다.

04. 완충 작용

29 쪽~33 쪽

(1) **완충 용액:** 소량의 산이나 염기를 넣어도 (❾ pH)가 크게 변하지 않는 용액으로, 약산과 그 약산의 짝염기가 섞여 있는 수용액이나 약염기와 그 약염기의 짝산이 섞여 있는 수용액은 완충 용액이다.

(2) **혈액의 완충 작용:** 혈액은 H_2CO_3과 그 짝염기인 HCO_3^-이 평형을 이루면서 완충 작용을 한다.

$H_2CO_3(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$

혈액 속 H_3O^+ 농도 증가	$HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq) \longrightarrow H_2CO_3(aq) + H_2O(l)$
혈액 속 OH^- 농도 증가	$H_2CO_3(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow HCO_3^-(aq) + H_2O(l)$

(1) 평형 상태가 될 때까지 반응한 [HF]를 x라고 하면, 생성된 $[H_3O^+]$, $[F^-]$도 각각 x이고, 산의 이온화 상수 $K_a=\frac{x^2}{1.0-x}=6.3\times10^{-4}$이다. 약산인 HF는 수용액에서 이온화하는 정도가 매우 작아 x가 매우 작으므로 $1.0-x\approx1.0$이라고 할 수 있다.

1단계 개념 이해

| 산과 염기의 정의 |

01. 다음은 인산이수소 이온($H_2PO_4^-$)이 물과 반응할 때의 화학 반응식이다.

$$H_2PO_4^-(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows HPO_4^{2-}(aq)+H_3O^+(aq)$$

이 반응에서 브뢴스테드·라우리 산과 염기를 각각 찾아 쓰시오.

브뢴스테드·라우리 정의에서 산은 양성자(H^+)를 제공하는 물질이고, 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. $H_2PO_4^-$은 H_2O에 양성자(H^+)를 제공하므로 산이고, H_2O은 양성자(H^+)를 받으므로 염기이다. 답 산: $H_2PO_4^-$, 염기: H_2O

| 산의 이온화 상수 |

02. 다음은 25 °C에서 플루오린화 수소(HF)가 물과 반응할 때의 화학 반응식과 산의 이온화 상수(K_a)이다.

$$HF(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows H_3O^+(aq)+F^-(aq)$$
$$K_a=6.3\times10^{-4}$$

(1) 1.0 M HF 수용액의 $[H_3O^+]$를 구하시오. (단, $\sqrt{6.3}=2.5$이다.)

(2) 1.0 M HF 수용액의 pH를 구하시오. (단, $\log2.5=0.40$이다.)

(2) $[H_3O^+]=2.5\times10^{-2}$ M이고, $pH=-\log[H_3O^+]$이므로 1.0 M HF 수용액의 $pH=-\log(2.5\times10^{-2})=2-\log2.5=2-0.40=1.60$이다. 예 (1) 2.5×10^{-2} M (2) 1.60

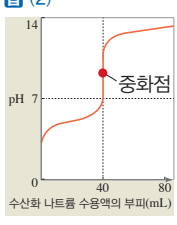
| 중화 적정 곡선 |

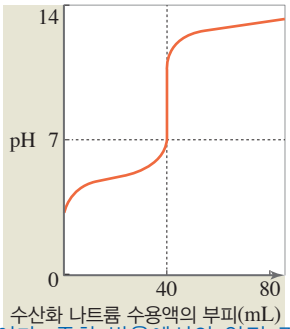
03. 농도를 모르는 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$) 20 mL를 0.1 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)으로 중화 적정하였다. (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하다.)

(1) 0.1 M 수산화 나트륨 수용액을 넣은 뷰렛의 처음 눈금이 5.0 mL이었고, 중화점에 도달하였을 때 뷰렛의 나중 눈금이 45.0 mL이었다. 아세트산 수용액의 몰농도(M)를 구하시오.

(2) 그림은 중화점에 도달한 뒤에도 0.1 M 수산화 나트륨 수용액을 더 넣으며 pH를 측정하여 중화 적정 곡선을 나타낸 것이다. 그림에 중화점을 나타내시오.

답 (2)





(1) 중화 적정에 사용된 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)의 부피는 40 mL이다. 중화 반응에서의 양적 관계 $n_1M_1V_1=n_2M_2V_2$를 이용하여 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$)의 몰농도(M_1)를 구하면 $1\times M_1\times0.02$ L$=1\times0.1$ M$\times0.04$ L이므로 $M_1=0.2$ M이다.

답 (1) 0.2 M

| 염의 가수 분해 |

$\frac{x^2}{1.0-x}\approx\frac{x^2}{1.0}=6.3\times10^{-4}$이므로 $x=2.5\times10^{-2}$ M이다.

04. 다음은 몇 가지 염이다.

NaCl, CH_3COONa, $NaNO_3$
KCN, NH_4Cl, NH_4NO_3

(1) 염 수용액의 액성을 산성, 중성, 염기성으로 분류하시오.

산성	중성	염기성

(2) KCN은 수용액에서 다음과 같이 모두 이온으로 존재한다.

$$KCN(aq) \longrightarrow K^+(aq)+CN^-(aq)$$

약산의 짝염기인 CN^-이 물과 반응하여 평형을 이룰 때의 화학 반응식을 완성하시오.

$$CN^-(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows \square+\square$$

(1) 강산과 약염기의 중화 반응으로 생성된 염은 물과 반응하여 산성을 나타내고, 약산과 강염기의 중화 반응으로 생성된 염은 물과 반응하여 염기성을 나타낸다. 강산과 강염기의 중화 반응으로 생성된 염은 가수 분해 하지 않으므로 수용액에서 중성을 나타낸다.

답 (1) 산성: NH_4Cl, NH_4NO_3, 중성: NaCl, $NaNO_3$, 염기성: CH_3COONa, KCN (2) $HCN(aq)$, $OH^-(aq)$

| 완충 용액 |

05. 다음은 농도가 같은 두 수용액을 1 : 1의 부피비로 혼합하여 만든 3가지 용액이다.

(가) $HCl(aq)+NaCl(aq)$
(나) $NH_3(aq)+NH_4Cl(aq)$
(다) $CH_3COOH(aq)+CH_3COONa(aq)$

완충 용액으로 적절한 것만을 있는 대로 고르시오.

완충 용액은 약산과 그 약산의 짝염기 또는 약염기와 그 약염기의 짝산이 섞여 있는 수용액이다. 염산($HCl(aq)$)은 강산이고, 염화 나트륨(NaCl)은 강산과 강염기의 중화 반응으로 생성된 염이므로 (가)는 완충 용액이 될 수 없다. 답 (나), (다)

| 생체 내 완충 작용 |

06. 다음은 혈액의 완충 작용과 관련된 반응의 화학 반응식이다.

$$H_2CO_3(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows HCO_3^-(aq)+H_3O^+(aq)$$

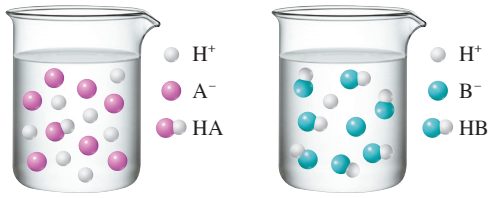
격렬한 운동으로 우리 몸에서 젖산이 생성되어 혈액 속 하이드로늄 이온(H_3O^+)의 농도가 증가하더라도 혈액의 pH는 거의 일정하게 유지된다. 그 까닭을 제시된 화학 반응식을 이용하여 설명하시오.

모범 답안 혈액 속 하이드로늄 이온(H_3O^+)의 농도가 증가하면 제시된 반응의 평형이 역반응 쪽으로 이동하여 H_3O^+의 농도가 감소하므로 혈액의 pH는 거의 일정하게 유지된다.

2단계 개념 적용

| 산의 이온화 상수 |

07. 그림은 산 HA와 HB 수용액에 존재하는 입자를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 일정하다.)

보기

ㄱ. 산의 세기는 HA가 HB보다 크다.
ㄴ. 산의 이온화 상수(K_a)는 HA가 HB보다 작다.
ㄷ. HB의 K_a는 $\frac{1}{8}$이다.

ㄱ. HA 수용액에서 수소 이온(H^+)은 7 개, HA는 1 개이고, HB 수용액에서 H^+은 1 개, HB는 7 개이다. 따라서 산의 세기는 HA가 HB보다 크다.
ㄴ. 산의 이온화 상수(K_a)가 클수록 이온화가 잘되어 산의 세기가 상대적으로 크다. 따라서 K_a는 HA가 HB보다 크다.
ㄷ. HB의 $K_a=\frac{[B^-][H^+]}{[HB]}$이므로 $\frac{1}{7}$이다. 답 ㄱ

| 산의 이온화 상수 |

08. 다음은 25 °C에서 과염소산($HClO_4$)과 인산(H_3PO_4)이 각각 물과 반응할 때의 화학 반응식과 산의 이온화 상수(K_a)이다.

- $HClO_4(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows ClO_4^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a \gg 1$
- $H_3PO_4(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows H_2PO_4^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a=6.9\times10^{-3}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. H_2O은 두 반응에서 모두 브뢴스테드·라우리 산으로 작용한다.
ㄴ. 산의 세기는 $HClO_4$이 H_3PO_4보다 크다.
ㄷ. 염기의 세기는 ClO_4^-이 $H_2PO_4^-$보다 크다.

ㄱ. H_2O은 $HClO_4$, H_3PO_4과 각각 반응할 때 모두 양성자(H^+)를 받으므로 브뢴스테드·라우리 염기로 작용한다. ㄴ. 산의 이온화 상수(K_a)가 $HClO_4 \gg H_3PO_4$이므로 $HClO_4$이 H_3PO_4보다 강한 산이다. ㄷ. 산의 세기가 클수록 그 짝염기의 세기는 작으므로 $H_2PO_4^-$이 ClO_4^-보다 강한 염기이다. 답 ㄴ

ㄱ. 산의 이온화 상수(K_a)가 HA≫HB이고, 산의 세기가 클수록 그 짝염기의 세기는 작으므로 염기의 이온화 상수(K_b)는 B^-이 A^-보다 크다.
ㄴ. HA는 수용액에서 모두 이온으로 존재하므로 0.010 M HA(aq)의 $[H_3O^+]$는 0.010 M이다. $pH=-\log[H_3O^+]$이므로 0.010 M HA(aq)의 pH는 2.00이고, pOH는 12.00이다.

| 산과 염기의 이온화 상수 |

09. 다음은 25 °C에서 산 HA와 HB가 각각 물과 반응할 때의 화학 반응식과 산의 이온화 상수(K_a)를 나타낸 것이다.

- $HA(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows A^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a \gg 1$
- $HB(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows B^-(aq)+H_3O^+(aq)$ $K_a=1.0\times10^{-6}$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이며, HA는 수용액에서 모두 이온으로 존재한다.)

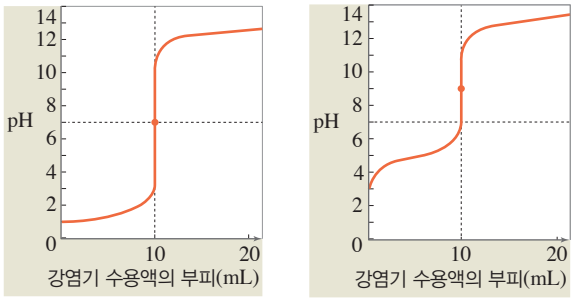
보기

ㄱ. 염기의 이온화 상수(K_b)는 A^-이 B^-보다 크다.
ㄴ. 0.010 M HA(aq)의 pOH는 12.00이다.
ㄷ. 1.0 M HB(aq)의 pH는 3.00이다.

ㄷ. 평형 상태가 될 때까지 반응한 [HB]를 x라고 하면, 생성된 $[B^-]$, $[H_3O^+]$도 각각 x이고, 산의 이온화 상수 $K_a=\frac{[B^-][H_3O^+]}{[HB]}=\frac{x^2}{1.0-x}=1.0\times10^{-6}$이다. 약산은 K_a가 매우 작아 x가 매우 작으므로 $1.0-x\approx1.0$이라고 할 수 있다. 따라서 $x^2=1.0\times10^{-6}$이므로 $x=1.0\times10^{-3}$이고, 1.0 M HB(aq)의 pH는 3.00이다. 답 ㄴ, ㄷ

| 중화 적정 곡선 |

10. 그림은 산을 염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오. (단, 수용액의 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1.0×10^{-14}이다.)

보기

ㄱ. (가)에서 중화점의 pH는 7이다.
ㄴ. (나)는 강산을 강염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선이다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 중화점 근처에서 pH가 급격하게 변한다.

ㄱ. (가)는 강산을 강염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선이므로 중화점의 pH는 7이다. ㄴ. (나)는 약산을 강염기로 중화 적정 할 때의 중화 적정 곡선이다. 답 ㄱ, ㄷ

| 염의 가수 분해 |

11. 다음은 pH 시험지와 4 가지 수용액에 pH 시험지를 넣었을 때 pH 시험지의 색을 나타낸 것이다.



수용액	pH 시험지의 색
$CH_3COONa(aq)$	㉠
$NH_4Cl(aq)$	㉡
$NaCN(aq)$	청록색
$NaHCO_3(aq)$	청록색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

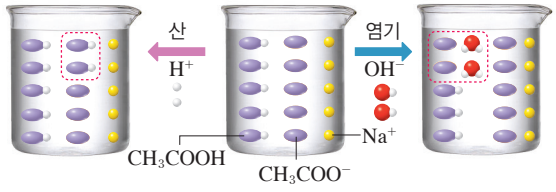
보기

ㄱ. $NaCN(aq)$과 $NaHCO_3(aq)$의 액성은 모두 염기성이다.
ㄴ. ㉠과 ㉡은 같은 색이다.
ㄷ. NH_4Cl의 양이온은 강염기의 짝산이다.

ㄴ. $CH_3COONa(aq)$은 염기성을 나타내고, $NH_4Cl(aq)$은 산성을 나타낸다. 두 염 수용액의 액성이 다르므로 pH 시험지의 색깔도 다르게 나타난다.
ㄷ. NH_4Cl은 수용액에서 NH_4^+과 Cl^-으로 존재한다. NH_4^+은 약염기인 NH_3의 짝산이다. 답 ㄱ

| 완충 작용 |

12. 그림은 완충 용액에 소량의 산과 염기를 넣었을 때의 변화를 입자 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 소량의 산을 넣어도 $[H_3O^+]$가 거의 변하지 않는다.
ㄴ. 소량의 산을 넣었을 때의 화학 반응식은 $CH_3COONa(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$이다.
ㄷ. 소량의 염기를 넣었을 때의 화학 반응식은 $CH_3COOH(aq) + OH^-(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$이다.

ㄱ, ㄴ. CH_3COOH과 CH_3COONa을 혼합한 완충 용액에서 약산인 CH_3COOH은 수용액에서 매우 적은 양만 이온화하여 다음과 같이 평형을 이룬다. $CH_3COOH(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$
이 완충 용액에 소량의 산을 넣으면 역반응이 일어나 H_3O^+은 CH_3COO^-과 반응하여 없어지므로 $[H_3O^+]$는 거의 변하지 않는다.
ㄷ. 이 완충 용액에 소량의 염기를 넣으면 OH^-이 CH_3COOH과 반응하여 없어진다. 답 ㄱ, ㄷ

3단계 창의 탐구

01. 다음은 몇 가지 산에 대한 설명이다.

(가) 17족 원소의 수소 화합물(HF, HCl, HBr, HI)은 수용액에서 산성을 나타낸다. 염산(HCl), 브로민화 수소(HBr), 아이오딘화 수소(HI)는 강산이고, 플루오린화 수소(HF)는 약산이다. 강산만 위험한 물질이라고 생각하기 쉽지만 약산인 플루오린화 수소도 매우 위험한 물질이다. 플루오린화 수소는 분자의 크기가 작아 피부로 침투하여 세포막을 쉽게 통과하고, 뼛속까지 침투하여 손상을 일으킨다. 표는 25 °C에서 17족 원소의 수소 화합물의 산의 이온화 상수(K_a)를 나타낸 것이다.

구분	HF	HCl	HBr	HI
K_a	6.8×10^{-4}	$\sim10^{6}$	$\sim10^{9}$	$\sim10^{10}$

(나) 식초의 주성분인 아세트산(CH_3COOH)과 개미의 독에 들어 있는 폼산($HCOOH$)은 모두 약산이지만 농도가 진한 경우 피부에 닿으면 염증을 일으키고, 증기를 흡입하면 호흡기, 소화기, 중추신경계 등에 손상을 일으킨다. 같은 온도에서 전기 전도도는 1 M 폼산 수용액이 1 M 아세트산 수용액보다 크다.



(1) 17족 원소의 수소 화합물의 산의 세기를 부등호를 이용하여 비교하시오.

(2) 아세트산과 폼산의 K_a를 부등호를 이용하여 비교하시오.

(3) 강산뿐만 아니라 약산도 위험한 물질이다. 실험실에서 산성 용액을 사용할 때 주의해야 할 점을 설명하시오.

모범 답안 (1) $HF \ll HCl < HBr < HI$ (2) 아세트산 < 폼산 (3) 산성 용액이 피부에 닿으면 위험하므로 실험용 장갑을 착용하고 실험한다., 증기를 흡입하면 위험하므로 냄새를 맡지 않도록 하고, 마스크를 착용하고 실험한다., 시약을 후드 안에 놓고 실험한다. 등

02. 25 °C에서 비커 4 개에 농도가 같고 무색 투명한 다음의 4 가지 수용액이 각각 들어 있다.

$CH_3COOH(aq)$, $HCl(aq)$,
$CH_3COONa(aq)$, $NaCl(aq)$

BTB 용액과 전기 전도도 측정기를 이용하여 비커에 들어 있는 수용액이 각각 무엇인지 알아내기 위한 실험을 설계하시오.

수용액에 BTB 용액을 넣으면 산성에서 노란색, 중성에서 초록색, 염기성에서 파란색을 띤다. 같은 농도의 수용액이라도 산과 염기의 세기에 따라 전기 전도도가 다르게 나타난다.

모범 답안 1. 비커 4 개에 각각 BTB 용액을 떨어뜨려 용액의 액성을 구별한다. 초록색을 띤 중성 용액은 $NaCl(aq)$이고, 파란색을 띤 염기성 용액은 $CH_3COONa(aq)$이다.
2. 노란색을 띤 산성 용액의 전기 전도도를 측정한다. 산의 세기가 클수록 전기 전도도가 크므로 전기 전도도가 큰 용액이 $HCl(aq)$, 작은 용액이 $CH_3COOH(aq)$이다.

03. 그림은 탄자니아의 나트론 호수이다. 나트론 호수는 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$)이 많이 녹아 있어 pH가 높게 나타나므로 죽음의 호수라고도 불린다.



탄산수소 나트륨 수용액이 염기성을 나타내는 까닭을 설명하시오.

모범 답안 탄산수소 나트륨($NaHCO_3$)은 수용액에서 다음과 같이 모두 이온으로 존재한다.

$$NaHCO_3(aq) \longrightarrow Na^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

탄산수소 이온(HCO_3^-)은 약산인 탄산(H_2CO_3)의 짝염기이므로 염기로 작용한다. 따라서 소량의 탄산수소 이온이 물과 반응하여 수산화 이온(OH^-)을 생성하므로 탄산수소 나트륨 수용액은 염기성을 나타낸다.

$$HCO_3^-(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows H_2CO_3(aq) + OH^-(aq)$$

04. 다음은 침의 완충 작용에 대한 설명이다.



음식을 먹으면 화학 반응으로 산이 생성되어 입안의 수소 이온(H^+) 농도가 증가하고, 치아의 법랑질을 녹여 충치를 유발한다. 이때 침은 탄산(H_2CO_3)과 탄산수소 이온(HCO_3^-), 인산이수소 이온($H_2PO_4^-$)과 인산수소 이온(HPO_4^{2-})에 의한 완충 작용으로 입안의 pH를 거의 일정하게 유지한다.

다음은 침의 완충 작용과 관련된 반응의 화학 반응식이다.

$$H_2PO_4^-(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows HPO_4^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$$

입안의 수소 이온(H^+) 농도와 수산화 이온(OH^-) 농도가 각각 증가하였을 때 입안의 pH가 거의 일정하게 유지되는 까닭을 설명하시오.

모범 답안 수소 이온(H^+)과 물(H_2O)이 반응하여 하이드로늄 이온(H_3O^+)이 생성된다. 즉, 입안의 하이드로늄 이온(H_3O^+)의 농도가 증가하면 제시된 반응의 평형이 역반응 쪽으로 이동하여 H_3O^+의 농도가 감소하므로 입안의 pH는 거의 일정하게 유지된다. 반대로 입안의 수산화 이온(OH^-)의 농도가 증가하면 OH^-이 인산이수소 이온($H_2PO_4^-$)과 반응하여 없어지므로 입안의 pH는 거의 일정하게 유지된다.

단원을 여는 **질문**

바닷물의 pH가 낮아질 때 바다 생물의 껍데기가 얇아지는 까닭은 무엇일까?



지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 **징검다리**와 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

→ 징검다리 1 23 쪽 + 징검다리 2 33 쪽

질문 해결하기 대기 중의 이산화 탄소(CO_2)가 지나치게 증가하여 바닷물의 pH가 낮아지고 있고, 이로 인해 탄산 칼슘($CaCO_3$)으로 이루어진 바다 생물의 껍데기가 얇아지고 있다. 바다 생물의 껍데기가 얇아지는 까닭을 다음 화학 반응식을 이용하여 설명해 보자.

$$CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2HCO_3^-(aq)$$

모범 답안 대기 중의 이산화 탄소(CO_2)가 증가하면 바닷물에 녹는 이산화 탄소의 양이 증가한다. 따라서 제시된 반응의 평형이 정반응 쪽으로 이동하여 탄산 칼슘($CaCO_3$)의 농도가 감소하므로 바다 생물의 껍데기가 얇아지는 현상이 나타나게 된다.

대단원 마무리

학습 내용을 스스로 정리하고, 자신의 실력을 평가해 보자.

01. 산화·환원 반응

45 쪽~54 쪽

(1) 전자의 이동과 산화·환원

구분	산화	환원
전자의 이동	전자를 잃음	전자를 얻음

(2) (❶ 산화수): 물질을 구성하는 원자가 산화된 정도를 나타내는 가상적인 전하

① 이온 결합 물질에서 산화수는 각 이온의 전하와 같다.

② 공유 결합 물질에서 산화수는 전기음성도가 큰 원자 쪽으로 공유 전자쌍이 모두 이동한다고 가정할 때 각 원자가 가지는 전하이다.

(3) 산화수 변화와 산화·환원

구분	산화	환원
산화수 변화	산화수 (❷ 증가)	산화수 (❸ 감소)

(4) **산화제와 환원제:** 산화제와 환원제는 산화 또는 환원시키는 성질의 상대적 세기에 따라 결정된다.

(❹ 산화제)	(❺ 환원제)
자신은 환원되고 다른 물질을 산화시키는 물질	자신은 산화되고 다른 물질을 환원시키는 물질

(5) **산화·환원 반응식:** 반응 전후의 원자 수뿐만 아니라 산화되는 물질과 환원되는 물질이 주고받는 (❻ 전자) 수도 고려하여 완성한다.

02. 화학 전지

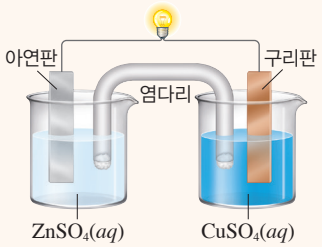
55 쪽~65 쪽

(1) **금속의 이온화 경향:** 이온화 경향이 큰 금속일수록 전자를 잃고 산화되기 쉬우며 반응성이 크다.

(2) (❼ 화학 전지): 산화·환원 반응을 이용하여 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치



▲ 볼타 전지



▲ 다니엘 전지

구분	(−)극	(+)극
볼타 전지	아연이 산화되어 수용액에 녹아 들어간다.	수소 이온이 환원되어 수소 기체가 발생한다.
다니엘 전지	아연이 (❽ 산화)되어 수용액에 녹아 들어간다.	구리 이온이 (❾ 환원)되어 구리가 석출된다.

(3) 전지 전위

① 표준 환원 전위(E°): 어떤 반쪽 전지의 환원되려는 경향을 나타내는 값으로, 표준 환원 전위가 큰 쪽에서 (❿ 환원) 반응이 일어나고, 작은 쪽에서 (⓫ 산화) 반응이 일어난다.

② 표준 전지 전위($E^\circ_{\text{전지}}$): 두 반쪽 전지를 연결한 화학 전지의 전위로, 두 반쪽 전지의 표준 환원 전위를 이용하여 구할 수 있다.

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원 전극}} - E^\circ_{\text{산화 전극}}$$

03. 전기 분해

66 쪽~71 쪽

(1) **전기 분해:** (⓬ 전기) 에너지를 이용하여 산화·환원 반응을 일으켜 물질을 분해하는 반응

구분	(+)극	(−)극
전해질 용융액	음이온이 전자를 잃고 산화된다.	양이온이 전자를 얻어 환원된다.
전해질 수용액	• 음이온과 물 중 전자를 잃기 쉬운 물질이 산화된다. • 물이 산화되면 산소 기체가 발생한다.	• 양이온과 물 중 전자를 얻기 쉬운 물질이 환원된다. • 물이 환원되면 수소 기체가 발생한다.

(2) **전기 도금:** (+)극에 도금 재료인 금속을, (−)극에 물체를 연결하고 도금할 금속의 이온이 녹아 있는 전해질 수용액에 넣고 전류를 흘려 준다.

04. 산화·환원 반응과 우리 생활

72 쪽~75 쪽

(1) **생명 현상과 관련된 산화·환원 반응:** 광합성, 세포 호흡, 반딧불이의 발광 등

(2) 다양한 생명 현상과 인류 문명을 유지하는 데 산화·환원 반응이 큰 역할을 한다.

1단계 개념 이해

| 탄소 화합물 |

01. 탄소 화합물에 해당하는 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

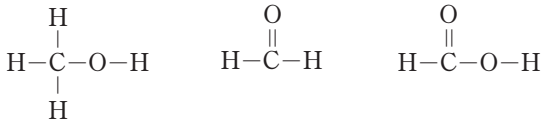
보기

ㄱ. 암모니아(NH_3)　　ㄴ. 프로페인(C_3H_8)
ㄷ. 에탄올(C_2H_5OH)　　ㄹ. 염화 나트륨(NaCl)

탄소 화합물은 탄소(C) 원자를 중심으로 수소(H), 산소(O), 질소(N), 황(S) 등의 원자들이 결합하여 만들어진 화합물이므로 프로페인(C_3H_8)과 에탄올(C_2H_5OH)은 탄소 화합물이다. 답 ㄴ, ㄷ

| 탄소 화합물 |

02. 그림은 탄소 화합물 (가)~(다)의 구조식을 나타낸 것이다.



(가)　　(나)　　(다)

(가)~(다)의 시성식을 쓰시오.

시성식은 탄소 화합물의 성질을 나타내는 부분인 작용기를 따로 표현한 화학식이다. 작용기를 나타낸 부분과 나머지를 구분하여 화학식으로 표현하며, 작용기는 시성식 오른쪽에 표시한다.

답 (가) CH_3OH (나) HCHO (다) HCOOH

| 탄소 화합물 |

03. 다음은 4 가지 탄소 화합물이다.

메테인　에탄올　폼알데하이드　아세트산

(1)~(4)에 해당하는 물질을 골라 쓰시오.

(1) 생물의 표본을 제작하는 데 이용되기도 하였다.
(2) 술의 주성분이고 소독용 알코올로 이용된다.
(3) 가정용 연료인 액화 천연 가스(LNG)의 주성분이다.
(4) 신맛이 나며 물에 녹으면 산성을 나타낸다.

(1) 폼알데하이드를 물에 녹여 30 %~40 % 수용액으로 만든 것을 포르말린이라고 하며, 포르말린은 부패를 방지할 수 있어 생물의 표본을 제작하는 데 이용되기도 하였다. (2) 에탄올은 술의 주성분이며, 살균 작용이 있어 상처 소독 등의 의료용으로 이용된다. (3) 메테인은 액화 천연 가스의 주성분으로 가정에서 난방과 취사에 이용된다. (4) 아세트산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓아 산성을 띠며 신맛이 난다.

답 (1) 폼알데하이드 (2) 에탄올 (3) 메테인 (4) 아세트산 | 탄소 화합물의 반응 |

04. 다음은 에탄올의 산화 반응을 나타낸 것이다.

$C_2H_5OH \longrightarrow$ (㉠) $\longrightarrow CH_3COOH$
에탄올　　아세트알데하이드　　아세트산

㉠의 시성식을 쓰시오.

알코올이 산화되면 알데하이드가 되고, 알데하이드가 산화되면 카복실산이 된다. 탄소 2 개의 알코올인 에탄올이 산화되면 탄소 2 개의 알데하이드인 아세트알데하이드가 되며, 한번 더 산화되면 탄소 2 개의 카복실산인 아세트산이 된다.

답 CH_3CHO

| 고분자 |

05. 다음 설명의 ㉠, ㉡에 알맞은 용어를 쓰시오.

탄소 수가 작은 탄소 화합물이 반복적으로 결합하여 분자량이 수천에서 수만에 이르는 큰 분자를 ㉠(　　)(이)라 하고, ㉠(　　)을/를 만들 때 반복적으로 결합하는 작은 화합물을 ㉡(　　)(이)라고 한다.

몰질량이 매우 큰 고분자는 단위체가 반복적으로 결합하는 중합 반응을 통해 형성되며, 중합 반응에 참여하는 단위체의 수에 따라 수천 g/mol에서 수만 g/mol까지 다양한 몰질량을 갖는다.

답 ㉠ 고분자, ㉡ 단위체

| 고분자 |

06. 다음은 우리 주위에서 볼 수 있는 몇 가지 고분자이다. 천연 고분자와 합성 고분자로 분류하시오.

핵산　플라스틱　녹말　합성 섬유　단백질

천연 고분자는 자연에 존재하는 고분자이며, 합성 고분자는 인간이 화학 반응을 통해 합성한 고분자이다.

답 • 천연 고분자: 핵산, 녹말, 단백질
• 합성 고분자: 플라스틱, 합성 섬유

| 고분자 |

07. 천연 고분자에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 <u>않은</u> 것은 ×로 표시하시오.

(1) 단백질의 단위체는 아미노산이다. (○)
(2) 녹말의 단위체는 광합성으로 만들 수 있다. (○)
(3) 핵산은 포도당의 중합 반응으로 만들어진다. (×)

(1) 단백질은 아미노산이 중합 반응하여 만들어지므로, 단위체는 아미노산이다. (2) 식물은 광합성으로 이산화 탄소와 물을 이용하여 포도당을 만들고, 포도당은 중합 반응하여 녹말로 저장된다. 따라서 광합성을 통해 만들어지는 포도당은 녹말의 단위체이다.
(3) 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드이다.

| 고분자 |

08. 다음은 3 가지 고분자이다.

녹말　　나일론　　단백질

(1)~(3)에 해당하는 물질을 골라 쓰시오.

(1) 최초의 합성 섬유이며, 헥사메틸렌다이아민과 아디프산의 중합 반응으로 얻는다. 답 나일론
(2) 아미노산이 중합 반응 하여 생성된 물질로, 펩타이드 결합을 가지고 있다. 답 단백질
(3) 포도당이 중합 반응 하여 생성된 물질로, 쌀, 감자, 고구마 등에 많이 포함되어 있다. 답 녹말

(1) 나일론은 최초로 만든 합성 섬유이며, 헥사메틸렌다이아민과 아디프산의 중합 반응으로 얻는다. (2) 아미노산의 중합 반응으로 단백질을 만들면 작용기 $-NH_2$와 $-COOH$ 사이에 펩타이드 결합이 형성된다.
(3) 포도당의 중합 반응으로 형성되는 녹말은 식물의 에너지를 위해 저장되므로 광합성을 하는 녹색 식물에 포함되어 있다.

| 탄소 화합물 |

09. 그림은 탄소 화합물 (가)~(다)의 분자 모형을 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

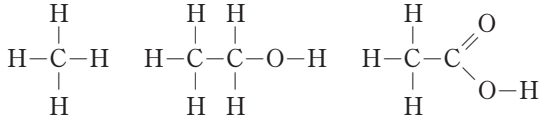
ㄱ. (가)는 살균 작용이 있어 의료용으로 이용된다.
ㄴ. (다)는 식초를 만드는 데 이용된다.
ㄷ. (나)와 (다)는 작용기가 같다.

(가)는 에탄올(C_2H_5OH), (나)는 폼알데하이드(HCHO), (다)는 아세트산(CH_3COOH)이다.
ㄱ. 에탄올은 술의 주성분이며, 살균 작용이 있어 상처 소독 등의 의료용으로 이용된다.
ㄴ. 식초는 2 %~3 % 아세트산 수용액이다.
ㄷ. (가)~(다)의 작용기는 각각 하이드록시기(−OH), 알데하이드기(−CHO), 카복실기(−COOH)이므로, 작용기는 서로 다르다.
답 ㄱ, ㄴ

(가)~(다)는 각각 메테인(CH_4), 에탄올(C_2H_5OH), 아세트산(CH_3COOH)이다.
ㄱ. 탄화수소는 탄소(C)와 수소(H) 원자로만 이루어진 탄소 화합물이다. 따라서 메테인은 탄화수소이다.
ㄴ. 에탄올은 수용액에서 중성을 나타내고, 아세트산은 수용액에서 산성을 나타내므로 액성은 서로 다르다.
ㄷ. 에탄올이 산화되면 아세트알데하이드가 되고, 아세트알데하이드가 산화되면 아세트산이 된다.
답 ㄱ, ㄷ

| 탄소 화합물의 반응 |

10. 그림은 탄소 화합물 (가)~(다)의 구조식을 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)는 탄화수소이다.
ㄴ. (나)와 (다)는 수용액에서 액성이 같다.
ㄷ. (다)는 (나)를 산화시켜 만들 수 있다.

| 탄소 화합물의 반응 |

11. 다음은 음주 측정기에 이용되는 반응의 화학 반응식이다.

$$3C_2H_5OH + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 3CH_3COOH + 4Cr^{3+} + 11H_2O$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

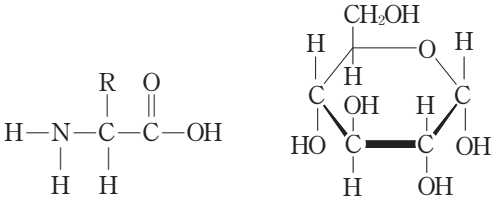
ㄱ. C_2H_5OH은 환원된다.
ㄴ. Cr의 산화수는 +6에서 +3으로 감소한다.
ㄷ. 음주 측정기는 용액의 색이 변하는 반응을 이용한다.

ㄱ. C_2H_5OH은 CH_3COOH으로 산화된다.
ㄴ. Cr의 산화수는 $Cr_2O_7^{2-}$에서 +6이고, Cr^{3+}에서 +3이므로 Cr의 산화수가 감소하였다.
ㄷ. Cr의 산화수에 따라 용액의 색이 다르다. 음주 측정기는 이를 이용하여 사람의 날숨에 에탄올이 포함되어 있는지 확인할 수 있다.
답 ㄴ, ㄷ

ㄱ. (가)는 아미노산으로, 아미노산이 중합 반응하여 단백질이 만들어진다.
ㄴ. (나)는 포도당으로, 식물의 광합성으로 만들어지며 포도당이 중합 반응하여 녹말이 만들어진다.
ㄷ. 핵산은 인산, 당, 염기로 구성된 뉴클레오타이드의 중합 반응으로 만들어진다.
답 ㄱ, ㄴ

| 천연 고분자 |

12. 그림은 2 가지 고분자를 각각 이루는 단위체의 구조식을 나타낸 것이다.



(가) (나)

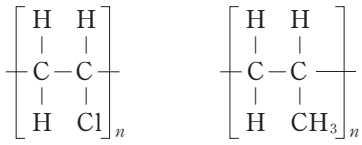
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 | 에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)는 단백질의 단위체이다.
ㄴ. (나)는 식물의 광합성으로 만들어진다.
ㄷ. (가)와 (나)가 중합 반응 하여 핵산이 만들어진다.

| 합성 고분자 |

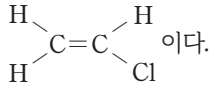
13. 그림은 고분자 (가)와 (나)의 구조식을 각각 나타낸 것이다.



(가) 폴리(염화 바이닐) (나) 폴리프로필렌

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. (가)의 단위체는  이다.

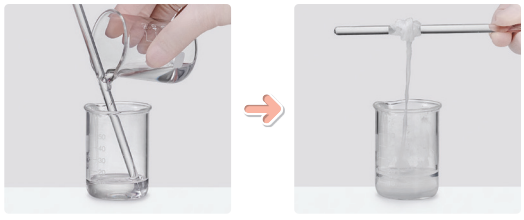
ㄴ. (나)의 단위체는 모두 단일 결합으로 이루어져 있다.

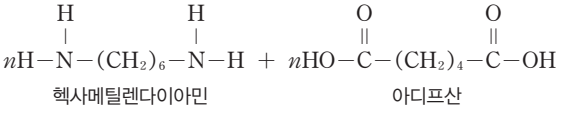
ㄷ. (가)와 (나)는 합성 고분자이다.

ㄱ. 단위체인 염화 바이닐의 탄소 원자 사이의 이중 결합이 끊어지면서 반복적으로 결합하여 폴리(염화 바이닐)이 만들어진다.
ㄴ. (나)의 단위체는 C=C 이중 결합을 가지고 있다.
ㄷ. 폴리(염화 바이닐)과 폴리프로필렌은 인공적으로 만들어진 합성 고분자이다. 답 ㄱ, ㄷ

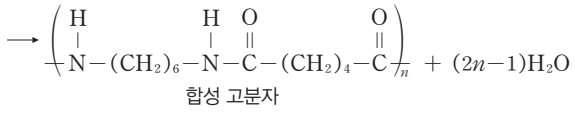
| 탄소 화합물과 과학·기술·사회 |

14. 다음은 어떤 합성 고분자를 만드는 실험과 중합 반응의 화학 반응식이다.





헥사메틸렌다이아민 아디프산



합성 고분자

이 실험으로 얻은 합성 고분자에 대한 설명으로 옳은 것만을 | 보기 |에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. 최초의 합성 섬유이다.

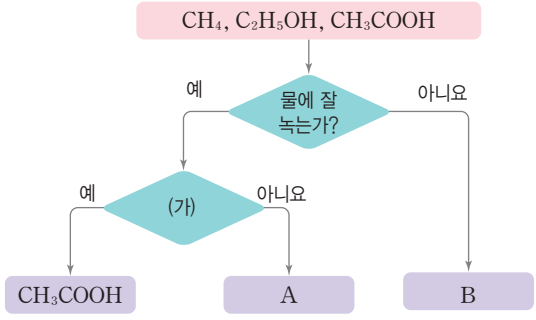
ㄴ. 한 종류의 단위체로 구성되었다.

ㄷ. 쉽게 닳고 대량 생산이 어려웠던 천연 섬유의 단점을 개선하였다.

ㄱ, ㄴ. 나일론은 최초의 합성 섬유이며, 헥사메틸렌다이아민과 아디프산의 두 종류의 단위체가 중합 반응하여 만들어진다.
ㄷ. 나일론은 천연 섬유에 비해 매우 질기며 저렴한 가격으로 대량 생산 할 수 있다. 답 ㄱ, ㄷ

3단계 창의 탐구

01. 그림은 3 가지 탄소 화합물을 분류하는 과정을 나타낸 것이다.



(1) A와 B를 각각 쓰시오.

(2) (가)에 적절한 기준을 쓰시오.

모범 답안 에탄올(C_2H_5OH)과 아세트산(CH_3COOH)은 물에 잘 녹지만, 메테인(CH_4)은 무극성 분자이므로 극성 분자인 물에 잘 녹지 않는다. 에탄올은 물에 녹아 중성을 나타내고, 아세트산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.
(1) A: C_2H_5OH, B: CH_4
(2) 수용액의 액성이 산성인가?, 작용기로 카복실기(−COOH)를 가지고 있는가?, 카복실산인가? 등

02. 막걸리의 마개를 열고 오래 두면 신맛이 난다. 우리 조상들은 이를 이용하여 막걸리로 식초를 만들었다.



막걸리가 식초로 변하는 까닭을 탄소 화합물의 반응으로 설명하시오.

모범 답안 막걸리는 술이므로 에탄올을 포함하고, 식초의 주성분은 아세트산이다. 에탄올이 산화되면 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되기 때문에 막걸리로 식초를 만들 수 있다.

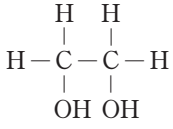
03. 다음은 자동차의 냉각수에 대한 설명이다.



자동차의 과열된 엔진을 식히기 위해 냉각수를 사용한다. 냉각수로 물만 넣으면 여름철에는 물이 끓어 넘치고, 겨울철에는 물이 얼어 순환하지 못할 수 있다. 물에 에틸렌 글리콜($C_2H_6O_2$)을 섞으면 끓는점은 더 높아지고, 어는점은 더 낮아져 계절에 관계없이 사용할 수 있다.

(1) 에틸렌 글리콜은 알코올의 한 종류이며, 2 개의 탄소 원자에 하이드록시기(−OH)가 각각 결합하고 있다. 에틸렌 글리콜의 구조식을 그리시오.

모범 답안

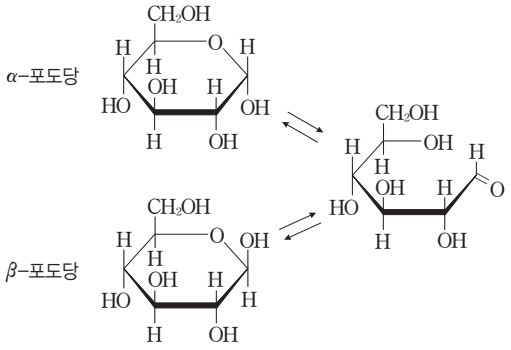


(2) 에틸렌 글리콜의 구조식을 참고하여 에틸렌 글리콜이 물과 잘 섞이는 까닭을 설명하시오.

모범 답안 에틸렌 글리콜은 알코올의 작용기인 −OH를 가지고 있어 수소 결합을 할 수 있으므로 물과 잘 섞인다.

04. 다음은 포도당과 은거울 반응에 대한 설명이다.

(가) 포도당은 수용액에서 다음과 같이 α−포도당과 β−포도당이 사슬형의 포도당이 되면서 평형을 이루고 있다.



(나) 알데하이드를 은 이온(Ag^+)이 포함된 수용액에 넣으면 알데하이드가 카복실산으로 산화되면서 은 이온을 은(Ag)으로 환원시키는데, 이러한 반응을 은거울 반응이라고 한다.

포도당이 은거울 반응을 할 수 있을지 그 까닭과 함께 설명하시오.

모범 답안 포도당은 수용액에서 α-포도당과 β-포도당이 사슬형의 포도당이 되면서 평형을 이루고 있다. 이때 중간 물질인 사슬형의 포도당은 알데하이드의 작용기인 −CHO를 가지고 있기 때문에 은거울 반응을 할 수 있다.

단원을 여는 질문

탄소 화합물은 어떻게 다양한 성질의 물질을 만들 수 있을까?



지도 길잡이

단원을 여는 질문을 다시 살펴보고 각 소단원에서 해결한 징검다리 1 ~ 3과 학습 내용을 바탕으로 문제를 해결해 보도록 유도한다.

→ 징검다리 1 88 쪽 + 징검다리 2 93 쪽 + 징검다리 3 101 쪽

질문 해결하기 탄소로 구성된 탄소 화합물이 다양한 종류의 물질을 만들 수 있는 까닭을 설명해 보자.

모범 답안

탄소 원자는 다른 원자와 최대 4 개까지 공유 결합을 할 수 있으며, 결합한 탄소 원자의 수에 따라 다양한 물질을 만들 수 있다. 그리고 탄소 화합물은 결합한 작용기에 따라 성질이 달라지며, 단위체가 중합 반응하여 다양한 종류의 고분자를 만들 수 있다.